Smart Room Voice Control

Objetivo

Desarrollar una aplicación web que simule el control de una habitación inteligente mediante comandos de voz.

La aplicación ya dispone de una interfaz gráfica y del sistema básico de reconocimiento de voz. Tu trabajo consistirá en programar la lógica necesaria para interpretar las órdenes del usuario y modificar correctamente el estado de la habitación.

La aplicación seguirá este proceso:

Voz del usuario → reconocimiento de voz → texto → interpretación del comando → acción

Estado inicial de la habitación

Al iniciar la aplicación, la habitación deberá encontrarse en el siguiente estado:

- Luz apagada.
- Persiana abierta.
- Temperatura a 22 °C.
- Modo noche desactivado.

Funcionalidades obligatorias

1. Control de la luz

La aplicación deberá permitir encender y apagar la luz mediante comandos de voz.

No se deberá depender de una única frase exacta. Por ejemplo, deberán poder reconocerse expresiones como:

- encender la luz
- enciende la luz
- apagar la luz
- apaga la luz

Si se intenta encender una luz que ya está encendida o apagar una que ya está apagada, la aplicación deberá informar al usuario.

2. Control de la persiana

La aplicación deberá permitir abrir y cerrar la persiana.

Por ejemplo:

- abrir la persiana

- abre la persiana
- cerrar la persiana
- cierra la persiana

La aplicación deberá comprobar el estado actual de la persiana para evitar ejecutar acciones innecesarias.

Por ejemplo, si la persiana ya está abierta y el usuario intenta abrirla de nuevo, deberá mostrarse un mensaje informativo.

3. Control de la temperatura

La aplicación deberá permitir realizar tres tipos de operaciones.

Subir una cantidad determinada:

sube la temperatura 2 grados

Bajar una cantidad determinada:

baja la temperatura 3 grados

Establecer una temperatura concreta:

pon la temperatura a 24 grados

La temperatura permitida deberá mantenerse entre **16 °C y 30 °C**.

Si el usuario solicita una temperatura fuera de ese intervalo, la aplicación deberá mostrar un mensaje de error y no realizar el cambio.

4. Modo noche

La aplicación deberá incluir un modo noche.

Al reconocer una orden como:

activar modo noche

la aplicación deberá realizar automáticamente las siguientes acciones:

- Apagar la luz.
- Cerrar la persiana.
- Establecer la temperatura en 20 °C.
- Activar visualmente el modo noche.

5. Reiniciar habitación

La aplicación deberá incluir el comando:

reiniciar habitación

Este comando devolverá la habitación a su estado inicial:

- Luz apagada.

- Persiana abierta.
- Temperatura a 22 °C.
- Modo noche desactivado.

6. Modo personalizado

Cada alumno deberá crear un modo adicional propio.

Este modo deberá:

- Tener un nombre.
- Poder activarse mediante voz.
- Realizar al menos tres acciones diferentes sobre la habitación.

Por ejemplo, se podría crear un modo mañana que abra la persiana, encienda la luz y establezca una determinada temperatura.

No es obligatorio utilizar este ejemplo.

Interpretación de los comandos

La práctica no deberá resolverse comparando únicamente frases completas.

La aplicación deberá ser capaz de identificar distintos elementos dentro de la orden:

- Acción: encender, apagar, abrir, cerrar, subir, bajar, etc.
- Elemento: luz, persiana o temperatura.
- Valores numéricos cuando existan.

Para desarrollar la lógica podrán utilizarse recursos como:

- includes()
- operadores && y ||
- arrays de palabras equivalentes
- funciones
- expresiones regulares sencillas para localizar números

Gestión de errores

La aplicación deberá informar al usuario cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:

- El comando no sea reconocido.
- Falte información necesaria.
- Se indique una temperatura no válida.
- Se solicite una acción que ya se encuentra realizada.

Ejemplos de mensajes:

La persiana ya está abierta.

La temperatura debe estar entre 16 y 30 °C.

Comando no reconocido.

Pruebas

Antes de entregar el proyecto deberán comprobarse, como mínimo, las siguientes situaciones:

- Encender la luz.
- Apagar la luz.
- Abrir la persiana.
- Cerrar la persiana.
- Subir la temperatura.
- Bajar la temperatura.
- Establecer una temperatura concreta.
- Intentar establecer una temperatura fuera de los límites.
- Activar el modo noche.
- Reiniciar la habitación.
- Activar el modo personalizado.
- Introducir un comando desconocido.

La aplicación deberá poder probarse tanto mediante reconocimiento de voz como mediante la entrada manual incluida en la plantilla.

Entrega

Se entregará la carpeta completa del proyecto con los archivos:

- index.html
- styles.css
- app.js
- Documento con pruebas realizadas en PDF

El código deberá estar correctamente organizado y ser comprensible.

Se valorará

- La correcta interpretación de diferentes formas de expresar una orden.
- La organización del código mediante funciones.
- El correcto control del estado de la habitación.

- La validación de los datos introducidos.
- La gestión de errores.
- El funcionamiento del modo noche.
- La implementación del modo personalizado.
- El funcionamiento general de la aplicación.